

Economía I

Decisión de la firma

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

- Vamos a estar analizando la decisión de cuánto producir en un mercado de competencia perfecta.
- Es decir, queremos llegar a la oferta de la firma.
- Competencia perfecta es la estructura de mercado que vamos a analizar.
- Los resultados que obtenemos no valen en general para, por ejemplo, monopolio

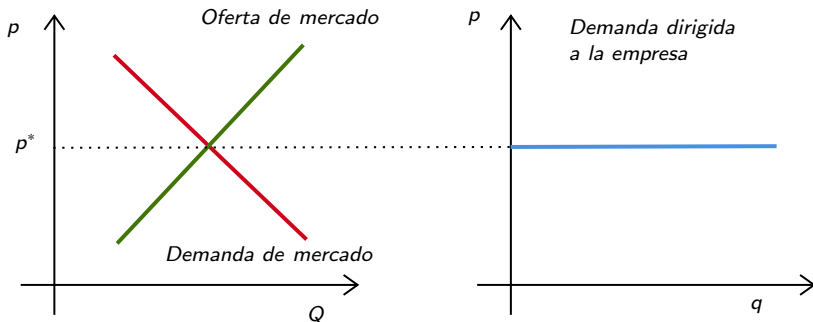
Competencia perfecta es un modelo de mercado en el cual:

- 1 Hay muchos compradores y vendedores pequeños.
- 2 El bien es homogéneo (al comprador no le interesa a quién le compra).
- 3 No hay barreras de entrada o salida (cualquiera puede abrir una firma o decidir salir).
- 4 Hay información perfecta (todos los “datos” del mercado son conocidos por todos los agentes).

- El primer supuesto es central. Implica que ningún agente puede influir sobre el precio de equilibrio.
- Otra forma de decir que las firmas no influyen sobre el precio del bien, a nivel individual, es decir que no poseen poder de mercado.
- Decimos que una firma tiene mayor poder de mercado cuanto mayor sea su capacidad de vender a un precio por encima de su costo marginal.
- Veremos que en competencia perfecta, el poder de mercado de cada firma es nulo. Por lo tanto, nadie tiene la capacidad de influir en el precio.

Demanda perfectamente elástica

Para una firma en particular, cómo asumimos que es pequeña, al precio de mercado puede vender la cantidad que quiera. Por lo tanto, la curva de demanda que enfrenta una firma en competencia perfecta es perfectamente elástica.



- Recordemos que la firma busca maximizar su beneficio.
- Los beneficios son $\Pi = IT(q) - CT(q)$ con
 - ▶ IT es el ingreso total. Es igual a $p \cdot q$, donde q es la cantidad vendida por la firma.
 - ▶ CT es el costo total. La función de costos es $C(q)$, y depende la tecnología.

Ingreso medio

El **ingreso medio** es la cantidad promedio que recibe el vendedor por unidad vendida. En competencia perfecta, es igual al precio:

$$IMe(q) = \frac{IT(q)}{q} = p$$

- El ingreso medio es igual al precio porque estamos en competencia perfecta e ingreso total es lineal.
- Con otras estructuras de mercado (e.g., monopolio) puede variar.

Ingreso marginal

El **ingreso marginal** es el ingreso adicional que recibe la firma por vender una unidad más. En competencia perfecta, es igual al precio:

$$IMg(q) = \frac{\Delta T(q)}{\Delta q} = p$$

- El ingreso marginal es igual al precio porque estamos en competencia perfecta e ingreso total es lineal.
- Con otras estructuras de mercado (e.g., monopolio) puede variar.

- Llamamos p^* al precio de mercado.
- Llamamos q^* a la cantidad óptima de la firma.
- Llamamos **cerrar** a decidir producir cero: $q^* = 0$
- En el corto plazo hay dos preguntas relevantes para la firma:
 - ① ¿Produzco cero (cierro) o produzco una cantidad positiva?
 - ② Si produzco una cantidad positiva, ¿cuánto produzco?
- Si la firma decide no producir, solamente incurre el costo fijo.

Producir o no producir?

- La empresa querrá producir solamente si:

$$\Pi(\text{producir}) \geq \Pi(\text{no producir})$$

- El beneficio de no producir es $\Pi(0) = -CF$
- El beneficio de producir alguna cantidad $q > 0$ es $\Pi(q) = p * q - CV(q) - CF$.
- Entonces, la firma producirá si y solo si: $p * q \geq CV(q)$

- La condición para que la firma produzca una cantidad positiva es:

$$p * q \geq CV(q).$$

- Dividiendo por q (siempre positivo) obtenemos:

$$p \geq CMeV(q),$$

- Por lo tanto, si no hay ninguna cantidad q tal que se cumple esta condición, la firma prefiere cerrar.

Ejercicio: cerrar la firma

Ejercicio

Horacio tiene una refinería de petróleo cuya estructura de costos en el corto plazo viene dada por:

$$CF = 10,$$

$$CMeV = (q - 5)^2 + 2.$$

- 1 ¿Para qué precios de mercado prefiere cerrar la refinería?
- 2 Luego de hacer un análisis, Horacio decide que la cantidad óptima es $q^* = 6$. ¿Qué precios no podrían haber generado esta decisión?
- 3 Supongamos ahora que el precio de mercado es $p^* = 1$. ¿Cuál es la decisión óptima de la firma? ¿Cuánto son sus beneficios?

- La decisión óptima de una firma en el corto plazo puede implicar tener beneficios negativos, es decir, pérdidas.
- Una vez que una firma se encuentra en el corto plazo, no hay forma de evitar el costo fijo.
- Puede ser que producir implique perder más que el costo fijo, como en el ejercicio anterior, o puede servir para recuperar alguna parte del costo fijo o más.

- Definimos el precio de cierre como el precio al que a la firma le da igual producir que no producir (cerrar).

Precio de cierre

El precio de cierre es el valor mínimo del costo medio variable.

Ejercicio

Para Horacio, en el ejercicio anterior, el precio de cierre es el mínimo valor que toma la curva de costo medio variable, 2.

- Muestre (gráficamente si prefiere) que el precio de cierre no podría ser mayor a 2; es decir, que no sería cierto a un precio $p > 2$ que Horacio es indiferente entre cerrar y no cerrar.
- Muestre (gráficamente si prefiere) que el precio de cierre no podría ser menor a 2; es decir, que no sería cierto a un precio $p < 2$ que Horacio es indiferente entre cerrar y no cerrar.

- **Importante:** “cerrar” no es lo mismo que “salir” del mercado.
- **Cierre:** decisión de CORTO PLAZO de no producir nada durante un determinado período de tiempo.
- **Salida:** decisión de LARGO PLAZO de abandonar el mercado.
- Una empresa que cierra temporalmente sigue teniendo que pagar sus costos fijos.
- Una empresa que sale del mercado no tiene que pagar ningún costo. Sin embargo, **en el corto plazo, la firma no puede salir: debe pagar sus costos fijos.**

Cuánto producir?

- Asumamos que la firma elige producir una cantidad positiva.
- La pregunta es ahora cuántas cantidades producir.
- El resultado clave es que produce la cantidad q tal que el costo marginal en q es igual al precio¹:

$$p^* = CMg(q)$$

¹Esto en realidad vale exactamente solo cuando la firma elige continuo, no discreto como el ejercicio que sigue.

Ejercicio: cuánto producir

Ejercicio

Complete la siguiente tabla y determine la cantidad óptima para la firma, asumiendo que produce cantidades enteras.

Unidad	Costo	CMg	IMg = 6
1	1		6
2	4		6
3	9		6
4	16		6
5	25		6

- Si el costo marginal en un punto q es mayor al precio, lo que nos dice es:
 - ▶ En el margen, le cuesta más por unidad producir a la firma que lo que recibe por unidad.
 - ▶ Conviene producir menos.
 - ▶ Está perdiendo dinero marginalmente.
- Por lo tanto, si $p^* < CMg(q)$, no es óptimo producir q .
- Se debería producir menos.

- Si el costo marginal en un punto q es menor al precio, lo que nos dice es:
 - ▶ En el margen, le cuesta menos por unidad producir a la firma que lo que recibe por unidad.
 - ▶ Conviene producir más.
 - ▶ Está ganando dinero marginalmente.
- Por lo tanto, si $p^* > CMg(q)$, no es óptimo producir q .
- Se debería producir más.

Condición de óptimo: $p = CMg$

- Si el costo marginal en un punto q es igual al precio, lo que nos dice es:
 - ▶ En el margen, producir una unidad más cuesta lo mismo que lo que la firma recibe por venderla.
 - ▶ No conviene producir más.
 - ▶ No conviene producir menos.
- Por lo tanto, si $p^* = CMg(q)$, q es una candidata a cantidad óptima.
- La condición de óptimo para una firma competitiva que produce una cantidad positiva es:

$$p^* = CMg(q^*)$$

- Retomamos con la decisión óptima de la firma
- Repasamos la condición: $p = CMg$
- Analizamos las curvas